

Lec.1 Headache - Types - Imaging of headache

المحاضرة 1: الصداع - أنواعه - تصوير الصداع

Headache — Classification

Headache is a symptom rather than a single disease. A practical first step is to separate primary headache disorders from secondary headaches caused by another condition.

الصداع - التصنيف

الصداع عرض وليس مرضاً بحد ذاته. وتتمثل الخطوة الأولى العملية في التمييز بين اضطرابات الصداع الأولية والصداع الثانوي الناتج عن حالة مرضية أخرى.

Primary headache disorders اضطرابات الصداع الأولية

- Migraine, with or without aura. الصداع النصفي، مع أو بدون هالة.
- Tension-type headache. صداع التوتر.
- Trigeminal autonomic cephalalgias, including cluster headache.
- الصداع العصبي الذاتي ثلاثي التوائم، بما في ذلك الصداع العنقودي.
- Other primary headache syndromes, including selected exertional, cough-related, stabbing and thunderclap presentations.
- متلازمات الصداع الأولي الأخرى، بما في ذلك بعض أنواع الصداع الناتج عن الإجهاد، والصداع المرتبط بالسعال، والصداع الطاعن، والصداع المفاجئ كالمصاغة.

Secondary headache الصداع الثانوي

- Intracranial haemorrhage, including subarachnoid, intracerebral and subdural haemorrhage.
- نزيف داخل الجمجمة، بما في ذلك النزيف تحت العنكبوتية، والنزيف داخل المخ، والنزيف تحت الجافية.
- Raised intracranial pressure from an intracranial mass or other cause.
- ارتفاع ضغط الجمجمة نتيجة وجود كتلة داخل الجمجمة أو سبب آخر.
- CNS infection such as meningitis or encephalitis.
- عدوى الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ.
- Inflammatory/vascular disease and referred pain from ocular, temporomandibular or cervical structures.
- أمراض التهابية/وعائية وألم مُحال من العين أو المفصل الصدغي الفكي أو الرقبة.

Primary Headaches — Migraine الشقيقة - الصداع الأولي

Migraine is a common primary headache disorder. The clinical history is central to diagnosis; imaging is not automatically required in a typical, stable primary headache pattern without warning features.

الشقيقة اضطراب شائع في الصداع الأولي. التاريخ المرضي أساسي للتشخيص؛ ولا يُشترط إجراء التصوير الطبي تلقائياً في حالة نمط الصداع الأولي المستقر النموذجي الذي لا تظهر عليه أعراض تحذيرية.

Typical clinical pattern النمط السريري النموذجي

- Often unilateral, pulsating or throbbing pain. غالباً ما يكون ألماً نابضاً أو خافقاً في جانب واحد من الرأس.
- May be associated with nausea and/or vomiting. قد يترافق مع غثيان و/أو قيء.
- Photophobia and phonophobia are common associated features.
- رهاب الضوء ورهاب الصوت من الأعراض الشائعة المصاحبة.
- Some patients experience aura, producing transient focal neurological symptoms before or during the headache. يعاني بعض المرضى من هالة، تُسبب أعراضاً عصبية موضعية عابرة قبل الصداع أو أثناءه.
- Routine activity may aggravate the headache. قد يؤدي النشاط الروتيني إلى تفاقم الصداع.

When the pattern changes عندما يتغير النمط

- A new or substantially different headache requires reconsideration of secondary causes.
يتطلب ظهور صداع جديد أو مختلف بشكل ملحوظ إعادة النظر في الأسباب الثانوية
- A new focal neurological deficit, altered consciousness, seizure or other acute neurological feature changes the imaging threshold.
يؤدي ظهور عجز عصبي بؤري جديد، أو تغير في مستوى الوعي، أو نوبة صرع، أو أي سمة عصبية حادة أخرى، إلى تغيير عتبة التصوير.

Imaging message: A typical recurrent migraine pattern with a normal neurological examination does not by itself imply a structural lesion. Imaging is driven by clinical suspicion of secondary disease.

رسالة التصوير: لا يُشير نمط الصداع النصفي المتكرر المعتاد مع الفحص العصبي الطبيعي بحد ذاته إلى وجود آفة بنيوية. ويُعتمد التصوير على الاشتباه السريري في وجود مرض ثانوي.

Primary Headaches — Tension-Type and Cluster الصداع الأولي - الصداع التوتر والصداع العنقودي

Tension-type headache صداع التوتر

- Usually bilateral and pressing or tightening rather than pulsating.
عادةً ما يكون الألم ثنائي الجانب، ويكون ضاغطاً أو مشدوداً بدلاً من أن يكون نابضاً.
- Generally lacks the prominent nausea and neurological aura typical of migraine.
عادةً ما يفتقر إلى الغثيان البارز والأعراض العصبية المصاحبة للصداع النصفي.
- The clinical diagnosis is based on the characteristic history and examination.
يعتمد التشخيص السريري على التاريخ المرضي والفحص السريري.

Cluster headache / trigeminal autonomic cephalalgia الصداع العنقودي / الصداع العصبي الذاتي ثلاثي التوائم

- Severe, usually unilateral headache with prominent autonomic features around the affected eye.
صداع شديد، عادةً ما يكون في عين واحدة، مصحوباً بأعراض عصبية لا إرادية بارزة حول العين المصابة.
- Typical autonomic manifestations include conjunctival injection and other ipsilateral cranial autonomic symptoms. تشمل الأعراض العصبية اللاإرادية النموذجية احتقان الملتحمة وأعراضاً عصبية لا إرادية أخرى في نفس جانب العين.
- Because severe unilateral orbital pain can also occur with important secondary disorders, the clinical context remains essential. نظرًا لأن الألم الشديد في محجر العين قد يحدث أيضًا مع اضطرابات ثانوية هامة، فإن السياق السريري يظل بالغ الأهمية.

Important differential: Painful red eye, visual disturbance and severe orbital pain may indicate an ocular emergency rather than a primary headache syndrome.

التشخيص التفريقي المهم: قد يشير احمرار العين المؤلم واضطراب الرؤية والألم الشديد في محجر العين إلى حالة طارئة في العين بدلاً من متلازمة الصداع الأولية.

الصداع - علامات تحذيرية للأمراض الثانوية Headache — Red Flags for Secondary Disease

The history and examination should look specifically for features that increase the probability of a serious intracranial or systemic cause.

ينبغي أن يركز التاريخ المرضي والفحص تحديداً على السمات التي تزيد من احتمالية وجود سبب خطير داخل الجمجمة أو سبب جهازى.

ميزة Feature	لماذا يُعد ذلك مهماً؟ Why it matters
Sudden, maximal-at-onset headache الصداع المفاجئ والحد الأقصى عند البداية	Raises concern for subarachnoid haemorrhage and other acute vascular disorders. يثير الشكوك حول احتمال حدوث نزيف تحت العنكبوتية واضطرابات وعائية حادة أخرى
New focal neurological deficit العجز العصبي البؤري الجديد	Suggests a focal intracranial lesion, including stroke or haemorrhage. يشير إلى وجود آفة موضعية داخل الجمجمة، بما في ذلك السكتة الدماغية أو النزيف
Altered consciousness تغير الوعي	Raises concern for significant intracranial pathology. يثير الشكوك حول وجود مرض خطير داخل الجمجمة.
New-onset seizure نوبة بداية جديدة	May accompany haemorrhage, mass lesion or other structural disease. قد يترافق مع نزيف أو ورم أو مرض بنيوي آخر.
Fever / meningism الحمى / السحائية	Suggests CNS infection; further testing may be required. يشير إلى عدوى في الجهاز العصبي المركزي؛ وقد يتطلب الأمر إجراء المزيد من الفحوصات.
Head injury إصابة في الرأس	Raises concern for intracranial haemorrhage or other traumatic pathology. يثير الشكوك حول احتمال حدوث نزيف داخل الجمجمة أو مرض رضّي آخر.
Progressive or changed headache pattern نمط الصداع التقدمي أو المتغير	May indicate a new secondary cause. قد يشير إلى سبب ثانوي جديد.

Clinical rule: Red flags do not diagnose a cause; they indicate that further assessment and, when appropriate, urgent imaging are required.

القاعدة السريرية: لا تشير العلامات الحمراء إلى سبب محدد؛ بل تشير إلى ضرورة إجراء مزيد من التقييم، وعند الاقتضاء، التصوير العاجل.

التصوير الطبي للصداع Imaging of Headache

The choice of investigation depends on the clinical question. In acute presentations, CT is particularly useful because it is rapid and demonstrates acute haemorrhage and major structural abnormalities.

يعتمد اختيار الفحص على الحالة السريرية. في الحالات الحادة، يُعد التصوير المقطعي المحوسب مفيداً بشكل خاص لأنه سريع ويُظهر النزيف الحاد والتشوهات الهيكلية الرئيسية.

Modality	أهم المزايا Main strengths	الدور النموذجي Typical role
Non-contrast CT	Rapid; demonstrates acute intracranial haemorrhage and major structural abnormalities. سريع؛ يُظهر النزيف الدماغى الحاد والتشوهات البنيوية الرئيسية	First-line emergency brain imaging in many acute presentations. التصوير الدماغى الطارئ كخط أول في العديد من الحالات الحادة.
MRI	High soft-tissue contrast; useful for small/early infarction and structural lesions. تباين عالٍ للأنسجة الرخوة؛ مفيد في حالات الاحتشاءات الصغيرة/المبكرة والأفات البنيوية	Further assessment when CT is nondiagnostic or a more sensitive study is required. إجراء تقييم إضافي عندما لا يُقدّم التصوير المقطعي المحوسب تشخيصاً أو عند الحاجة إلى دراسة أكثر حساسية.
CTA / MRA	Depicts cerebral and extracranial arterial anatomy. يُصوّر التشريح الشرياني الدماغى وخارج الجمجمة	Assessment of suspected vascular lesions, stenosis or occlusion. تقييم الأفات الوعائية المشتبه بها، أو التضيق، أو الانسداد.
LP	Provides CSF information when clinically indicated. يُوفّر معلومات عن السائل النخاعي عند الحاجة السريرية	Important in selected headache presentations after appropriate assessment for raised ICP. مهم في حالات مختارة من الصداع بعد التقييم المناسب لارتفاع ضغط الجمجمة.

CT is particularly important when there is: أهمية خاصة في الحالات التالية:

- Altered level of consciousness. تغير مستوى الوعي.
- Focal neurological signs. علامات عصبية موضعية.
- A new seizure. نوبة صرع جديدة.
- Head injury. إصابة في الرأس.
- Clinical concern for intracranial haemorrhage or a space-occupying lesion.
- اشتباه سريري بنزيف داخل الجمجمة أو وجود ورم

MRI is valuable when greater soft-tissue sensitivity is required or when the CT result does not adequately explain the clinical picture. Early infarction may be difficult to identify on routine imaging, so a normal early scan does not by itself exclude stroke.

يُعدّ التصوير بالرنين المغناطيسي ذا قيمة عند الحاجة إلى حساسية أكبر للأنسجة الرخوة، أو عندما لا تُفسّر نتائج التصوير المقطعي المحوسب الصورة السريرية بشكل كافٍ. قد يصعب تحديد الاحتشاء المبكر في التصوير الروتيني، لذا فإنّ نتيجة الفحص الطبيعية في المراحل المبكرة لا تنفي السكتة الدماغية بحد ذاتها.

Thunderclap Headache — Imaging Strategy صداع رعدي - استراتيجية التصوير

A thunderclap headache is a sudden, severe headache that reaches maximal intensity rapidly. It requires urgent consideration of subarachnoid haemorrhage and other vascular causes.

الصداع الرعدي هو صداع مفاجئ وشديد يصل إلى أقصى شدته بسرعة. ويتطلب هذا النوع من الصداع فحصاً عاجلاً لاحتمالية وجود نزيف تحت العنكبوتية أو أسباب وعائية أخرى.

Key principles المبادئ الأساسية

- Do not label a sudden severe headache as migraine solely because the patient has a previous headache history.
- لا تُشخص الصداع الشديد المفاجئ على أنه صداع نصفي لمجرد وجود تاريخ سابق للصداع لدى المريض.
- Non-contrast CT is the principal initial imaging test for suspected acute intracranial haemorrhage.
- يُعدّ التصوير المقطعي المحوسب بدون حقن مادة ظليلة الفحص التصويري الأولي الرئيسي في حالات الاشتباه بنزيف دماغي حاد.
- If subarachnoid haemorrhage remains clinically suspected despite a non-diagnostic CT, cerebrospinal fluid assessment by lumbar puncture may be required in an appropriate patient.
- إذا استمر الاشتباه السريري بنزيف تحت العنكبوتية رغم عدم تشخيص التصوير المقطعي المحوسب، فقد يلزم إجراء فحص السائل النخاعي عن طريق البزل القطني في حالة المريض المناسب.
- If raised intracranial pressure is suspected, lumbar puncture should not be performed before appropriate assessment.
- في حال الاشتباه بارتفاع ضغط الجمجمة، لا يُجرى البزل القطني قبل إجراء التقييم المناسب.
- Vascular imaging may be used when an arterial vascular lesion or dissection is suspected.

يمكن استخدام التصوير الوعائي عند الاشتباه بوجود آفة أو تسلخ في الأوعية الدموية الشريانية

Safety point: The exact sequence of CT, LP and vascular imaging depends on timing, examination findings and the level of clinical suspicion.

نقطة السلامة: يعتمد التسلسل الدقيق للتصوير المقطعي المحوسب، والبزل القطني، والتصوير الوعائي على التوقيت، ونتائج الفحص، ومستوى الاشتباه السريري.